

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и Компьютерной техники

Основы программной инженерии  
Лабораторная работа №1  
Вариант 466311

Выполнила:  
Косогова Мария Александровна  
Группа: Р3206  
Проверил:  
Кулинич Ярослав Вадимович,  
Преподаватель практики.

Санкт-Петербург 2026

## **Содержание**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| ЗАДАНИЕ.....                    | 3  |
| ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ..... | 4  |
| ВЫВОД .....                     | 38 |

## Задание

Сайт: РБК.Недвижимость - <https://realty.rbc.ru/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
  - Требования пользователей сайта.
  - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

## Основные этапы выполнения

### Software Requirements Specification

(Спецификация требований к продукту)

#### 1. Introduction (Введение)

##### 1.1 Purpose (Цель)

Данный документ Software Requirements Specification определяет функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому веб-сайту «РБК.Недвижимость» и служит основой для проектирования, реализации, тестирования и внедрения системы. SRS можно рассматривать как соглашение между заказчиком и исполнителем, определяющее характеристики программного продукта, который должен быть разработан.

##### 1.2 Scope (Область)

Разрабатываемая система представляет собой веб-сайт «РБК.Недвижимость», предназначенный для предоставления актуальной информации и аналитики относительно российского рынка недвижимости. Система обеспечивает пользователям оперативный доступ к информации о текущих событиях и тенденциях рынка недвижимости.

##### 1.3 Document Conventions (Соглашения о терминах)

- 1) РБК.Недвижимость – название разрабатываемого сайта;
- 2) SRS (Software Requirements Specification) – спецификация требований к программному обеспечению;
- 3) Пользователь – физическое или юридическое лицо, осуществляющее взаимодействие с веб-сайтом РБК.Недвижимость;
- 4) Неавторизованный пользователь – пользователь, не прошедший процедуру регистрации и (или) аутентификации на сайте;
- 5) Авторизованный пользователь – пользователь, прошедший процедуру регистрации и аутентификации и имеющий доступ к специальным функциям веб-сайта;
- 6) Редактор – пользователь с административными правами доступа, осуществляющий управление контентом веб-сайта, рубриками и страницами авторов;
- 7) Администратор (описание владельца) – пользователь с расширенными административными правами, отвечающий за управление тарифными планами, условиями подписки, а также имеющий доступ к статическим

данным. В данном документе администратор считается владельцем системы;

- 8) Облачная среда – серверная инфраструктура, предоставляющая вычислительные ресурсы и сервисы через сеть Интернет;
- 9) Публичное облако – модель облачной инфраструктуры, которую провайдер предоставляет через сеть Интернет;
- 10) HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) – защищенный протокол передачи данных, обеспечивающий шифрование соединения между клиентом и сервером;
- 11) TCP/IP – основной набор сетевых протоколов, обеспечивающий передачу данных между устройствами в компьютерных сетях;
- 12) Стандартные веб-технологии – совокупность технологий HTML, CSS, JavaScript, используемых для разработки клиентской части веб-приложений;
- 13) Стандартные веб-протоколы – набор общепринятых правил и соглашений, определяющих порядок передачи данных между узлами сети Интернет. (HTTP/HTTPS, WebSocket);
- 14) Безопасный обмен данными - механизм защиты информации от перехвата и подмены (MITM-атаки), реализуемый через комбинацию HTTPS-шифрования и механизмов авторизации (например, JWT-токенов), гарантирующих, что запрос к базе данных недвижимости пришел от легитимного пользователя;
- 15) API (Application Programming Interface) — программный интерфейс взаимодействия между компонентами системы;
- 16) Горизонтальное масштабирование – это способ увеличения производительности системы путем добавления новых узлов в существующую инфраструктуру;
- 17) Сервисы аутентификации — внешние программные сервисы, предоставляющие функции регистрации и входа пользователей в систему;
- 18) Платежная система — внешний программный сервис, обеспечивающий обработку электронных платежей;
- 19) REST API — архитектурный стиль взаимодействия программных компонентов на основе HTTP-запросов.

1.4 Intended Audience and Reading Suggestions (Предполагаемая аудитория и последовательность восприятия)

Документ предназначен для:

- 1) Заказчиков проекта;
- 2) Руководителей проекта;
- 3) Системных аналитиков;
- 4) Разработчиков;
- 5) Тестировщиков;
- 6) Специалистов по сопровождению и эксплуатации;

Для ознакомления с общими характеристиками системы рекомендуется начать чтение с раздела «Introduction», после чего перейти к последующим разделам документа.

#### 1.5 Reference (Ссылки)

- Сайт проекта «РБК.Недвижимость» - <https://realty.rbc.ru/>
- Федеральный закон Российской Федерации №152-ФЗ «О персональных данных» - [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_61801/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/)
- Федеральный закон Российской Федерации №161-ФЗ «О национальной платежной системе» - [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_115625/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/)
- Федеральный закон Российской Федерации №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» - [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_61798/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/)
- Федеральный закон Российской Федерации №38-ФЗ «О рекламе» - [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_58968/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/)

#### 1.6 Overview (Обзор документа)

Данный документ Software Requirements Specification состоит из нескольких разделов:

- В разделе «Introduction» представлено общее описание документа, его цель, область применения, используемые термины и ссылки на нормативные источники.
- Раздел «Overall Description» содержит общее описание разрабатываемой системы, ее функциональности, классы пользователей, среды функционирования, ограничения при проектировании и реализации, предположения и зависимости.

- В разделе «External Interface Requirements» описываются требования к пользовательским, программным и коммуникационным интерфейсам системы.
- Раздел «System Features» включает функциональные требования пользователей и владельцев сайта.
- В разделе «Other Nonfunctional Requirements» представлены нефункциональные требования, включая требования к удобству использования, надежности, производительности, безопасности и качеству программного обеспечения.
- Раздел «Requirements Attribute» содержит таблицу атрибутов.
- В разделе «Use Cases» представлены прецеденты и UML UseCase-диаграммы для функциональных требований.

## 2. Overall Descriptions (Общее описание)

### 2.1 Product features (Функциональность продукта)

Разрабатываемая система должна предоставлять пользователям доступ к новостям, аналитическим обзорам и статистической информации о состоянии российского рынка недвижимости. Для зарегистрированных пользователей предусмотрена возможность оформления платной подписки для получения доступа к уникальным материалам и функциям.

### 2.2 User classes and characteristics (Классы и характеристики пользователей)

- 2.2.1 Неавторизованный пользователь. Имеет право осуществлять поиск по сайту, просматривать новостные материалы и делиться ими с использованием встроенных средств распространения контента.
- 2.2.2 Авторизованный пользователь. Имеет все полномочия неавторизованного пользователя, а также может управлять параметрами своей учетной записи, включая изменения адреса электронной почты и пароля, платежными картами. Кроме того, данный класс пользователей имеет возможность оформления платной подписки для доступа к уникальным материалам и функциям.
- 2.2.3 Редактор. Имеет доступ к административной панели и полномочия по созданию, редактированию, публикации и удалению новостных материалов, а также управлению рубриками и страницами авторов.
- 2.2.4 Администратор. Имеет все полномочия редактора, а также управляет тарифными планами, условиями подписки, доступом к статистике сайта и назначению редакторов.

### 2.3 Operating environment (Среда функционирования продукта)

Система функционирует в облачной среде и поддерживает работу в современных браузерах (Google Chrome 120+, Safari 15+, Яндекс.Браузер 24+).

### 2.4 Design and Implementation constraints (Ограничения при проектировании и реализации)

- 2.4.1 Система должна быть реализована в виде веб-приложения и функционировать через стандартные веб-браузеры (Google Chrome 120+, Safari 15+, Яндекс.Браузер 24+) без установки дополнительного программного обеспечения;
- 2.4.2 Серверная часть должна размещаться в публичной облачной инфраструктуре – Yandex Cloud;
- 2.4.3 Клиентская часть системы должна быть реализована с использованием стандартных веб-технологий;
- 2.4.4 Передача данных между клиентской и серверной частями системы должна осуществляться с использованием защищенного протокола HTTPS;
- 2.4.5 Обработка и хранение персональных данных пользователей должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»;
- 2.4.6 Реализация платной подписки и обработка платежных операций должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона №161-ФЗ «О национальной платежной системе»;
- 2.4.7 Контент веб-сайта должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Федеральному закону №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральному закону №38-ФЗ «О рекламе»;
- 2.4.8 Веб-сайт должен учитывать лицензии сторонних сервисов, используемых им.

### 2.5 Assumptions and dependencies (Предположения и зависимости)

- 2.5.1 Предполагается, что пользователи имеют доступ к сети Интернет;
- 2.5.2 Предполагается, что пользователи имеют доступ к современным браузерам;



- 2.5.3 Функционирование системы зависит от стабильности работы публичной облачной инфраструктуры, в которой размещена серверная часть (Yandex Cloud);
- 2.5.4 Механизмы аутентификации могут зависеть от работы сторонних сервисов (Yandex ID, VK ID, Sber ID, Т ID, Альфа ID);
- 2.5.5 Реализация платной подписки зависит от доступности и корректной работы сторонних платежных систем (СПБ, Т PAY).

### 3. External Interface Requirements (Требования к внешнему интерфейсу)

#### 3.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

Пользовательский интерфейс веб-сайта «РБК.Недвижимость» должен обеспечивать выполнение основных пользовательских действий (поиск статьи, переход в рубрику, открытие статьи, авторизация) без предварительного обучения и не более чем за 4 последовательных действия (клика), а также адаптивным для использования на настольных и мобильных устройствах. Интерфейс должен соответствовать основному дизайну, указанному в брендбуке компании.

Интерфейс должен включать следующие основные элементы:

- 1) Главную страницу с отображением ленты актуальных новостных материалов;
- 2) Поисковую строку и систему тематических рубрик для навигации по сайту;
- 3) Страницы со списком статей, относящихся к определённым рубрикам;
- 4) Страницы просмотра отдельных новостных статей;
- 5) Страницу со списком авторов статей, которые расположены на сайте;
- 6) Страницы авторов с краткой информацией о них и статьями, которые они написали;
- 7) Страницу с контактной информацией;
- 8) Страницу с информацией о редакции сайта;
- 9) Страницу оформления платной подписки;
- 10) Страницы с нормативной и правовой информацией, включая пользовательское соглашение, политику обработки файлов cookie и политику обработки персональных данных;
- 11) Страницу регистрации и аутентификации пользователя;
- 12) Страницу управления учётной записью пользователя;
- 13) Страницу с формой обратной связи.

### 3.2 Software Interfaces (Программные интерфейсы)

Веб-сайт «РБК.Недвижимость» взаимодействует со следующими программными компонентами:

- 1) Веб-браузеры пользователей, поддерживающие стандартные веб-технологии, используемые для доступа к функциональности сайта;
- 2) Сторонние платежные системы, обеспечивающие обработку платежей при оформлении платной подписки (СПБ, Т PAY);
- 3) Сторонние сервисы аутентификации и идентификации пользователей, используемые для регистрации и входа в систему (Yandex ID, VK ID, Sber ID, T ID, Альфа ID);

Взаимодействие с внешними программными интерфейсами осуществляется с использованием стандартных веб-протоколов и API, обеспечивающих безопасный обмен данными между компонентами системы.

### 3.3 Communication Interface (Коммуникационные интерфейсы)

Взаимодействие между клиентской и серверной частями веб-сайта «РБК.Недвижимость» осуществляется через сеть Интернет с использованием протоколов TCP/IP. Передача данных между компонентами системы выполняется по защищенному протоколу HTTPS.

Взаимодействие с внешними программными компонентами (платежные системы, сервисы аутентификации и идентификации) осуществляется с использованием RESTful API поверх протокола HTTPS. Формат передаваемых данных между компонентами системы — JSON.

## 4. System features (Системные характеристики)

### 4.1 Functional requirements (Функциональные требования)

#### 4.1.1 Website user requirements (Требования пользователя сайта)

##### 4.1.1.1 Requirements all user (Требования всех пользователей)

4.1.1.1.1 Система должна предоставлять возможность просматривать новости через две ленты – основная лента с навигационным меню по рубрикам (Главное, жилье, деньги, загород, город, дизайн, дом, мнения, еще) и ленты последних новостей;

4.1.1.1.2 Система должна предоставлять возможность просматривать ленту последних новостей независимо от действий пользователя по навигации между статьями;

- 4.1.1.1.3 Система должна предоставлять возможность переходить в другие разделы сайта РБК через главное навигационное меню;
- 4.1.1.1.4 Система должна предоставлять возможность прослушивать радио РБК;
- 4.1.1.1.5 Система должна предоставлять возможность просмотра котировки на главной странице веб-сайта;
- 4.1.1.1.6 Система должна предоставлять возможность просмотра прямого эфира с аналитикой прогнозов по ценным бумагам на главной странице веб-сайта;
- 4.1.1.1.7 Система должна предоставлять возможность поиска новостных материалов по ключевым словам;
- 4.1.1.1.8 Система должна позволять фильтровать новости по тематическим рубрикам;
- 4.1.1.1.9 Система должна предоставлять возможность глобального поиска по всем материалам сайта с фильтрацией по рубрикам/городу;
- 4.1.1.1.10 Система должна предоставлять возможность просматривать на главной странице список из 6 наиболее популярных материалов;
- 4.1.1.1.11 Система должна предоставлять возможность переходить на страницу проекта в социальной сети ВКонтакте с главной страницы;
- 4.1.1.1.12 Система должна предоставлять возможность просматривать статью;
- 4.1.1.1.13 Система должна предоставлять возможность просмотра даты публикации статьи, рубрики, к которой она относится и количество ее просмотров;
- 4.1.1.1.14 Система должна предоставлять возможность просмотра информации об авторе статьи;
- 4.1.1.1.15 Система должна предоставлять возможность просмотра тегов, связанных со статьей;
- 4.1.1.1.16 Система должна предоставлять возможность просмотра списка авторов статей, которые размещены на сайте;

4.1.1.1.17 Система должна предоставлять возможность просмотра профиля автора с краткой информацией о нем и списком опубликованных им материалов;

4.1.1.1.18 Система должна предоставлять возможность регистрации на веб-сайте;

4.1.1.1.19 Система должна предоставлять возможность аутентификации/авторизации как с использованием формы на сайте (email/номер телефона и код подтверждения/пароль), так и с применением сторонних средств аутентификации (Яндекс.ID, Сбер ID, Т ID, Альфа ID, VK ID);

4.1.1.1.20 Система должна предоставлять возможность оформления платной подписки для других пользователей в подарок;

4.1.1.1.21 Система должна предоставлять возможность поделиться статьей в социальных сетях и мессенджерах (ВКонтакте, Одноклассники, Telegram);

4.1.1.1.22 Система должна предоставлять возможность общения со службой поддержки;

4.1.1.1.23 Система должна предоставлять возможность просмотра блока «Читайте также» на странице статьи;

4.1.1.1.24 Система должна предоставлять возможность просмотра блока «Новости партнеров» на странице статьи;

4.1.1.1.25 Система должна предоставлять возможность просмотра информации о компании, ссылки на социальные сети, мобильные приложения, другие продукты РБК, юридическую информацию.

#### 4.1.1.2 Requirements authorized user (Требования авторизованных пользователей)

4.1.1.2.1 Система должна предоставлять возможность управления параметрами своего профиля, включая изменения адреса электронной почты и пароля;

4.1.1.2.2 Система должна предоставлять возможность оформления платной подписки для доступа к эксклюзивным материалам и функциям;

4.1.1.2.3 Система должна предоставлять пользователю возможность управления платежными (добавление, удаление, установка карты по умолчанию) картами;

4.1.1.2.4 Система должна предоставлять пользователю возможность выхода из аккаунта.

#### 4.1.2 Website owner requirements (Требования владельца сайта)

##### 4.1.2.1 Requirements editor (Требования редактора)

4.1.2.1.1 Система должна предоставлять возможность создания, редактирования, удаления и публикации новостных материалов;

4.1.2.1.2 Система должна предоставлять возможность добавления и изменения справочной и контактной информации;

4.1.2.1.3 Система должна предоставлять возможность управления тематическими рубриками;

4.1.2.1.4 Система должна предоставлять возможность отвечать на обращения пользователей;

4.1.2.1.5 Система должна предоставлять возможность управления списком авторов.

##### 4.1.2.2 Requirements administrator (Требования администратора)

4.1.2.2.1 Система должна предоставлять возможность управления платным контентом и функциональными возможностями системы;

4.1.2.2.2 Система должна предоставлять возможность просмотра статистики посещаемости сайта и просмотров;

4.1.2.2.3 Система должна предоставлять возможность назначения пользователю прав редактора через систему приглашений;

4.1.2.2.4 Система должна предоставлять интерфейс экстренного управления, позволяющий в ручном режиме изолировать скомпрометированные компоненты.

#### 5. Other Nonfunctional Requirements (Другие нефункциональные требования)

##### 5.1 Usability Requirements (Требования к удобству использования)

5.1.1 Система должна отображать сайт с полностью работающим функционалом и без нарушения дизайна в современных браузерах (Google Chrome 120+, Safari 15+, Яндекс.Браузер 24+);

5.1.2 Система должна иметь адаптивный пользовательский интерфейс, корректно отображающийся на настольных и мобильных устройствах с различными разрешениями экранов:

- мобильные устройства от 360×640px и больше;
- планшеты – от 768×1024px и больше;
- настольные устройства – от 1280×800px и больше.

5.1.3 Интерфейс системы обеспечивать выполнение основных пользовательских действий (поиск статьи, переход в рубрику, открытие статьи, авторизация) без предварительного обучения и не более чем за 4 последовательных действия (клика).

## 5.2 Reliability Requirements (Требования к надежности)

5.2.1 Система должна обеспечивать доступность не менее 99% времени в течение одного календарного месяца;

5.2.2 Система должна обеспечивать резервное копирование данных с возможностью их восстановления;

5.2.3 В случае сбоя восстановление системы не должно превышать 1 часа.

## 5.3 Performance Requirements (Требования к производительности)

5.3.1 Система должна обеспечивать загрузки основных страниц не более 3 секунд при нагрузке до 200 запросов в секунду;

5.3.2 Время отклика системы на действия пользователя (поиск, открытие статьи, навигация по разделам) не должно превышать 3 секунд для не менее чем 95% запросов при нагрузке до 300 запросов в секунду;

5.3.3 Система должна поддерживать достаточную пропускную способность для обработки одновременных запросов от пользователей в периоды пиковой активности (до 800 запросов в секунду);

5.3.4 Обновление контента на сайте должно отображаться для пользователей без необходимости ручного обновления страницы.

## 5.4 Safety Requirements (Требования эксплуатационной безопасности)

5.4.1 Система должна обеспечивать сохранность пользовательских данных в случае сбоев или аварийных ситуаций;

5.4.2 Система должна исключать возможность некорректного списания средств при оплате подписки;

5.4.3 Система должна обеспечивать корректную обработку пользовательских действий и информировать пользователя об ошибках.

## 5.5 Security Requirements (Требования информационной безопасности)

- 5.5.1 Система должна предотвращать утечку персональных данных пользователей, включая адрес электронной почты, номер телефона и платежную информацию;
- 5.5.2 Передача данных между клиентской и серверной частями системы должна осуществляться с использованием защищенного протокола HTTPS;
- 5.5.3 Система должна предотвращать возможность доступа пользователей к функциям и данным, не соответствующим их уровню прав;
- 5.5.4 Система должна исключать возможность хранения и передачи платежных данных пользователей в открытом виде;
- 5.5.5 В случае обнаружения нарушений безопасности система должна обеспечивать возможность полной или частичной изоляции скомпрометированных компонентов в течение не более 10 минут с момента фиксации инцидента.

#### 5.6 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

- 5.6.1 Исключительные права на систему принадлежат Заказчику. Система распространяется по закрытой лицензии;
- 5.6.2 Допускается использование стороннего ПО с открытым исходным кодом при соблюдении условий их лицензирования.

#### 5.7 Software Quality Attributes (Характеристики качества программного обеспечения)

- 5.7.1 Система должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать возможность внесения изменений, исправления ошибок и обновления функциональности без значительного влияния на работоспособность веб-сайта;
- 5.7.2 Архитектура системы должна поддерживать горизонтальное масштабирование (добавление новых узлов/серверов) для увеличения производительности без внесения изменений в исходный код;
- 5.7.3 Система должна поддерживать возможность добавления нового функционала, разделов сайта и интеграции с дополнительными внешними сервисами.

### 6. Requirements Attribute (Требования и их атрибуты)

#### 6.1 Risks (Риски)

- 6.1.1 Бизнес риски

BR1 Конкуренция со стороны других веб-сайтов по рынку недвижимости (Циан, Недвижимость РИА Новости)

BR2 Низкая конверсия в платную подписку из-за привычки к бесплатному контенту

BR3 Недостаточная посещаемость сайта для привлечения рекламодателей и партнеров

BR4 Несоответствие контента ожиданиям целевой аудитории

BR5 Репутационные риски: ошибки в контенте, негативные отзывы

BR6 Низкий CTR рекламных блоков из-за баннерной слепоты

BR7 Пользователи не находят контент из-за слабого поиска

BR8 Перехват трафика и внимания Telegram-каналами и ИИ

#### 6.1.2 Ресурсные риски

RR1 Нехватка квалифицированных разработчиков в веб-разработке

RR2 Срыв сроков разработки из-за недооценки трудоемкости требований

#### 6.1.3 Технические риски

TR1 Нестабильная работа сторонних сервисов аутентификации (Яндекс.ID, Сбер ID, Т ID, Альфа ID, VK ID)

TR2 Проблемы интеграции с платежными системами при оформлении подписки

TR3 Недостаточная производительность системы при пиковых нагрузках (более 800 запросов/секунду)

TR4 Сбои в работе облачной инфраструктуры, приводящие к недоступности сайта

TR5 Уязвимости безопасности, приводящие к утечке персональных данных пользователей

TR6 Проблемы с корректным отображением адаптивного интерфейса на всех типах устройств

TR7 Задержки или недоступность внешних API для отображения прямого эфира

TR8 Сложности с обеспечением времени загрузки страниц не более 3 секунд

TR9 Проблемы с резервным копированием и восстановлением данных

#### 6.1.4 Политические риски



PR1 Изменения в Федеральном законе №152-ФЗ «О персональных данных», требующие доработки системы

PR2 Изменения в Федеральном законе №161-ФЗ «О национальной платежной системе»

PR3 Изменения в Федеральном законе №38-ФЗ «О рекламе»

PR4 Санкционные ограничения, приводящие к блокировке или ограничению работы сторонних сервисов

#### 6.1.5 Форс-мажорные риски

FR1 Масштабные сбои в работе сети Интернет

FR2 Масштабные кибератаки

*Примечание:* Риски FR1 и FR2 носят системный характер и влияют на все функциональные и нефункциональные требования одновременно. В связи с этим они не привязываются к конкретным требованиям в таблицах атрибутов.

## 6.2 Functional requirements (Функциональные требования)

| <i>ID</i><br>(№ требования) | <i>Priority MoSCoW</i><br>(Приоритет) | <i>Risk</i><br>(Риск) | <i>Stability</i><br>(Стабильность) | <i>Labor intensity</i><br>(Трудоемкость<br>чел/час) |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 4.1.1.1.1                   | Must                                  | BR1, BR4, BR8         | Средняя                            | 39                                                  |
| 4.1.1.1.2                   | Should                                | BR4, BR8              | Высокая                            | 22                                                  |
| 4.1.1.1.3                   | Must                                  | BR1                   | Высокая                            | 13                                                  |
| 4.1.1.1.4                   | Should                                | TR7                   | Высокая                            | 45                                                  |
| 4.1.1.1.5                   | Must                                  | BR1                   | Высокая                            | 25                                                  |
| 4.1.1.1.6                   | Should                                | BR1, TR7              | Средняя                            | 54                                                  |
| 4.1.1.1.7                   | Must                                  | BR1, BR7, BR8         | Высокая                            | 53                                                  |
| 4.1.1.1.8                   | Must                                  | BR4, BR7, BR8         | Высокая                            | 37                                                  |
| 4.1.1.1.9                   | Must                                  | BR1, BR7, BR8         | Средняя                            | 85                                                  |
| 4.1.1.1.10                  | Could                                 | BR4                   | Средняя                            | 13                                                  |
| 4.1.1.1.11                  | Should                                | BR3, BR8              | Средняя                            | 8                                                   |
| 4.1.1.1.12                  | Must                                  | BR4, BR5, TR6         | Высокая                            | 27                                                  |
| 4.1.1.1.13                  | Must                                  | BR4, BR5              | Средняя                            | 16                                                  |
| 4.1.1.1.14                  | Must                                  | BR4, BR5              | Высокая                            | 19                                                  |
| 4.1.1.1.15                  | Should                                | BR7                   | Высокая                            | 22                                                  |
| 4.1.1.1.16                  | Must                                  | BR4, BR5              | Высокая                            | 30                                                  |
| 4.1.1.1.17                  | Must                                  | BR4                   | Высокая                            | 40                                                  |
| 4.1.1.1.18                  | Must                                  | TR1, TR5, PR1         | Высокая                            | 48                                                  |
| 4.1.1.1.19                  | Must                                  | TR1, TR5, PR1         | Средняя                            | 108                                                 |
| 4.1.1.1.20                  | Should                                | BR2, TR2, PR2         | Высокая                            | 60                                                  |
| 4.1.1.1.21                  | Could                                 | BR3, PR4              | Средняя                            | 21                                                  |
| 4.1.1.1.22                  | Could                                 | BR5, TR4              | Высокая                            | 37                                                  |
| 4.1.1.1.23                  | Should                                | BR4, BR8              | Высокая                            | 19                                                  |
| 4.1.1.1.24                  | Could                                 | BR3, BR6, PR3         | Средняя                            | 19                                                  |
| 4.1.1.1.25                  | Must                                  | PR1, PR3, BR5         | Средняя                            | 16                                                  |
| 4.1.1.2.1                   | Must                                  | TR5, PR1              | Средняя                            | 35                                                  |
| 4.1.1.2.2                   | Must                                  | BR2, TR2, PR2         | Высокая                            | 105                                                 |
| 4.1.1.2.3                   | Must                                  | TR2, TR5, PR2         | Высокая                            | 54                                                  |
| 4.1.1.2.4                   | Must                                  | TR5                   | Высокая                            | 9                                                   |
| 4.1.2.1.1                   | Must                                  | BR4, BR5, RR2         | Высокая                            | 160                                                 |
| 4.1.2.1.2                   | Must                                  | BR5, PR1              | Средняя                            | 40                                                  |
| 4.1.2.1.3                   | Must                                  | BR4, BR7              | Высокая                            | 60                                                  |

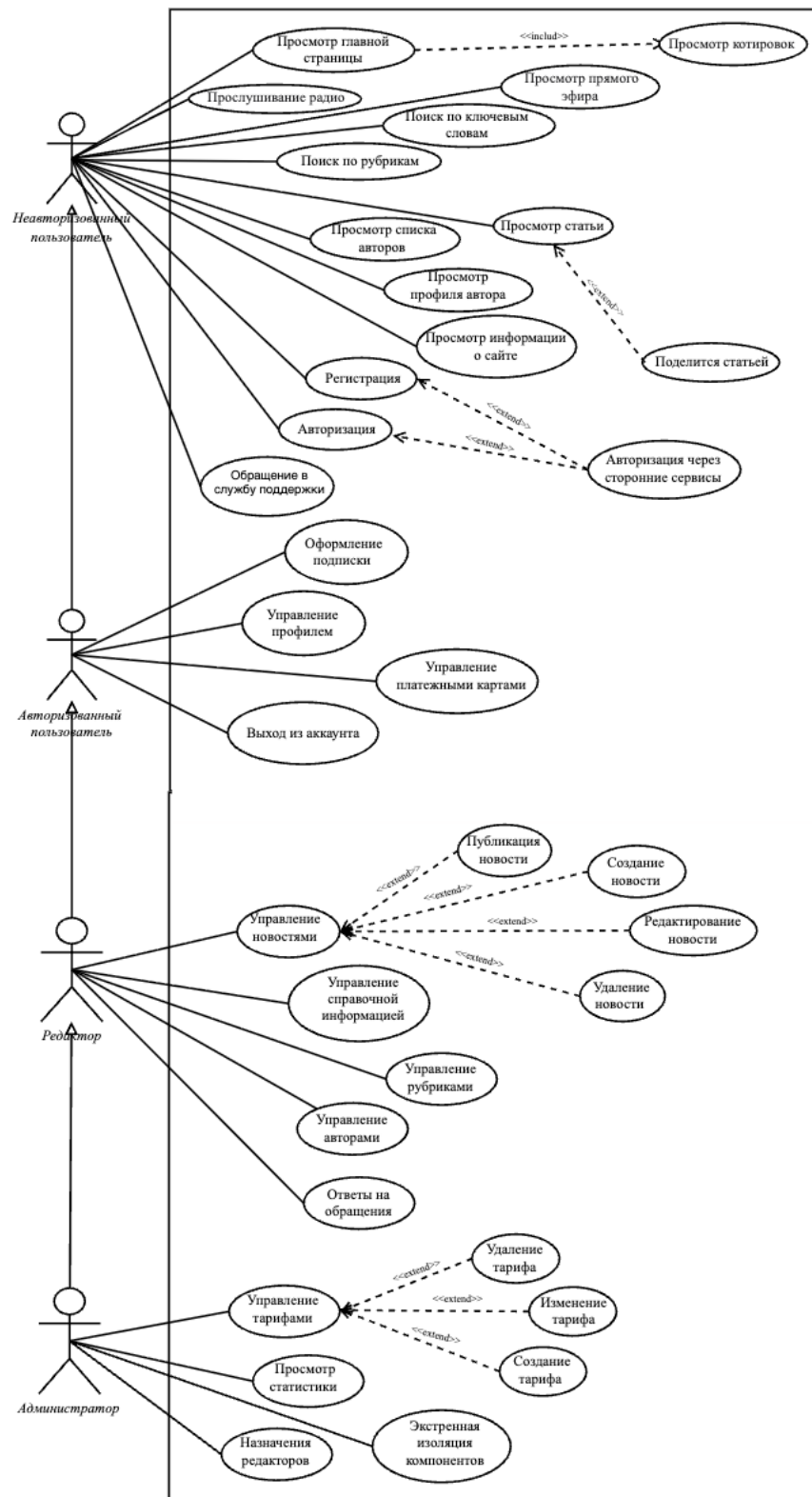
|           |       |               |         |    |
|-----------|-------|---------------|---------|----|
| 4.1.2.1.4 | Could | BR5, TR4      | Высокая | 58 |
| 4.1.2.1.5 | Must  | BR4, BR5      | Высокая | 57 |
| 4.1.2.2.1 | Must  | BR2, TR2      | Высокая | 98 |
| 4.1.2.2.2 | Must  | BR3, TR3      | Высокая | 82 |
| 4.1.2.2.3 | Must  | TR5, PR1      | Средняя | 65 |
| 4.1.2.2.4 | Must  | TR4, TR5, PR1 | Высокая | 90 |

## 6.2 Nonfunctional Requirements (Нефункциональные требования)

| <i>ID<br/>(№<br/>требования)</i> | <i>Category<br/>(Категория)</i> | <i>Priority<br/>MoSCoW<br/>(Приоритет)</i> | <i>Risk<br/>(Риск)</i> | <i>Stability<br/>(Стабильность)</i> | <i>Labor intensity<br/>(Трудоемкость<br/>чел/час)</i> |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5.1.1                            | Usability                       | Must                                       | TR6                    | Средняя                             | 78                                                    |
| 5.1.2                            | Usability                       | Must                                       | TR6                    | Средняя                             | 103                                                   |
| 5.1.3                            | Usability                       | Must                                       | BR7, TR8               | Средняя                             | 67                                                    |
| 5.2.1                            | Reliability                     | Must                                       | TR4, RR2               | Высокая                             | 87                                                    |
| 5.2.2                            | Reliability                     | Must                                       | TR9                    | Высокая                             | 51                                                    |
| 5.2.3                            | Reliability                     | Should                                     | TR4, TR9               | Средняя                             | 69                                                    |
| 5.3.1                            | Performance                     | Must                                       | TR8                    | Средняя                             | 80                                                    |
| 5.3.2                            | Performance                     | Must                                       | TR3                    | Средняя                             | 73                                                    |
| 5.3.3                            | Performance                     | Must                                       | TR3                    | Средняя                             | 108                                                   |
| 5.3.4                            | Performance                     | Should                                     | TR3                    | Высокая                             | 53                                                    |
| 5.4.1                            | Safety                          | Must                                       | TR4, TR9               | Высокая                             | 58                                                    |
| 5.4.2                            | Safety                          | Must                                       | TR2                    | Высокая                             | 67                                                    |
| 5.4.3                            | Safety                          | Must                                       | TR3                    | Высокая                             | 43                                                    |
| 5.5.1                            | Security                        | Must                                       | TR5, PR1               | Высокая                             | 87                                                    |
| 5.5.2                            | Security                        | Must                                       | TR5                    | Высокая                             | 27                                                    |
| 5.5.3                            | Security                        | Must                                       | TR5                    | Высокая                             | 63                                                    |
| 5.5.4                            | Security                        | Must                                       | TR5, PR2               | Высокая                             | 73                                                    |
| 5.5.5                            | Security                        | Should                                     | TR5                    | Средняя                             | 51                                                    |
| 5.6.1                            | Licensing                       | Must                                       | -                      | Высокая                             | 22                                                    |
| 5.6.2                            | Licensing                       | Must                                       | BR5, PR3               | Высокая                             | 18                                                    |
| 5.7.1                            | Quality                         | Must                                       | RR1                    | Высокая                             | 65                                                    |
| 5.7.2                            | Quality                         | Must                                       | TR3, RR2               | Высокая                             | 80                                                    |
| 5.7.3                            | Quality                         | Should                                     | TR3, RR1               | Высокая                             | 72                                                    |

## 7. Use Cases

### 7.1 Use Case Diagram



## 7.2 Use Case Descriptions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Просмотр главной страницы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ID: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Краткое описание: Пользователь просматривает актуальные новостные материалы, размещенные на главной странице веб-сайта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Предусловия: Веб-сайт доступен, и пользователь имеет доступ к сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Основной поток: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Пользователь открывает веб-сайт;</li><li>2. Система отображает главную страницу, на которой расположены две ленты: лента последних новостей и главная лента;</li><li>3. Пользователь может выбрать одну из статей (в одной из лент) для перехода к ее просмотру.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                           |
| Альтернативный поток:<br>Поток 1:<br>При невозможности загрузки главной страницы система отображает ошибку о временной недоступности сервера.<br>Поток 2: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Пользователь открывает веб-сайт;</li><li>2. Система отображает главную страницу, на которой расположены две ленты: лента последних новостей и главная лента;</li><li>3. Пользователь может настроить основную ленту с помощью навигационного меню по рубрикам;</li><li>4. Пользователь может выбрать одну из статей для перехода к ее просмотру.</li></ol> |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Поиск новостей по ключевым словам                                    |
| ID: 2                                                                           |
| Краткое описание: Пользователь осуществляет поиск новостей по введенным словам. |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Предусловия: Веб-сайт доступен, и пользователь имеет доступ к сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь нажимает на иконку поиска;</li> <li>2. Система отображает поле для ввода поискового запроса;</li> <li>3. Пользователь вводит ключевые слова;</li> <li>4. Пользователь нажимает кнопку «Найти»;</li> <li>5. Система обрабатывает поисковой запрос;</li> <li>6. Система отображает список новостных материалов, соответствующих поиску.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: Если ничего не найдено, система выводит уведомление об отсутствии результатов поиска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Поиск новостей по рубрике                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ID: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Краткое описание: Пользователь осуществляет поиск новостных материалов по выбранной тематической рубрике.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Предусловия: Веб-сайт доступен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь выбирает функцию поиска или переходит в раздел рубрик;</li> <li>2. Система отображает список доступных рубрик;</li> <li>3. Пользователь выбирает одну из рубрик;</li> <li>4. Система отображает список новостных материалов, относящихся к выбранной рубрике.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: Если система не находит материалов для выбранной рубрики, система выводит уведомление об отсутствии публикаций.                                                                                                                                                                                                                  |

|                            |
|----------------------------|
| Прецедент: Просмотр статьи |
| ID: 4                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краткое описание: Пользователь открывает и просматривает статью, размещенную на веб-сайте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Предусловия: Веб-сайт доступен, статья доступна для просмотра.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь выбирает статью из списка ленты новостей или результатов поиска;</li> <li>2. Система загружает страницу статьи и отображает заголовок и текст статьи, дату публикации, рубрику, количество просмотров, информацию об авторе, связанные теги;</li> <li>3. Система увеличивает счетчик просмотров статьи.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: Если статья недоступна, система отображает сообщение об ошибке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Просмотр списка авторов                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ID: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Краткое описание: Пользователь просматривает список авторов, публикующих материалы на сайте.                                                                                                                                                                                                                          |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                             |
| Предусловия: Веб-сайт доступен.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь переходит в раздел «Все авторы»;</li> <li>2. Система загружает страницу, на которой отображается список авторов с краткой информацией;</li> <li>3. Пользователь может выбрать конкретного автора для перехода к его профилю.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: При невозможности загрузки страницы система отображает сообщение об ошибке.                                                                                                                                                                                                                     |

|                                    |
|------------------------------------|
| Прецедент: Просмотр профиля автора |
| ID: 6                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краткое описание: Пользователь просматривает профиль выбранного автора.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Предусловия: Веб-сайт доступен, пользователь выбрал автора из списка.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь выбирает автора;</li> <li>2. Система загружает страницу профиля автора и отображает краткую информацию о нем, список статей, опубликованных выбранным автором;</li> <li>3. Пользователь может выбрать одну из статей для просмотра.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: Если страница автора не найдена, система отображает сообщение об ошибке.                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Поделиться статьей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ID: 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Краткое описание: Пользователь отправляет ссылку на выбранную статью в социальной сети или мессенджере.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизированный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Предусловия: Веб-сайт доступен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь нажимает на «Поделиться»;</li> <li>2. Система отображает список социальных сетей и мессенджеров;</li> <li>3. Пользователь выбирает нужную платформу;</li> <li>4. Система формирует ссылку на статью и инициирует передачу данных во внешнюю платформу;</li> <li>5. Открывается окно выбранной платформы с подготовленным сообщением;</li> <li>6. Пользователь выбирает нужный диалог и отправляет сообщение.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Прецедент: Обращение в службу поддержки |
| ID: 8                                   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Краткое описание: Пользователь отправляет обращение в службу поддержки через форму обратной связи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Предусловия: Веб-сайт доступен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь переходит на страницу обратной связи;</li> <li>2. Система отображает популярные вопросы;</li> <li>3. Пользователь нажимает «Другое»;</li> <li>4. Система отображает форму обратной связи;</li> <li>5. Пользователь заполняет форму и нажимает кнопку «Отправить»;</li> <li>6. Система отправляет сообщение в систему обработки сообщений;</li> <li>7. Пользователь получает уведомление об успешной отправке.</li> </ol> |
| <p>Альтернативный поток: Если пользователь находит в списке популярных вопросов интересующая его проблема, то он нажимает на нее и система отображает ответ, прецедент заканчивается без отправки обращения.</p> <p>Если пользователь не заполнил обязательные поля, то система отображает сообщение об ошибке.</p>                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Просмотр информации о сайте                                                                                                                                                                                            |
| ID: 9                                                                                                                                                                                                                             |
| Краткое описание: Пользователь просматривает справочную и контактную информацию о веб-сайте.                                                                                                                                      |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь                                                                                                                                                         |
| Предусловия: Веб-сайт доступен.                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь переходит в разделы с информацией о сайте, контактной информацией и др.;</li> <li>2. Система загружает страницу и отображает информацию.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: При невозможности загрузки страницы система отображает сообщение об ошибке.                                                                                                                                 |

|                                    |
|------------------------------------|
| Прецедент: Прослушивание радио РБК |
|------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID: 10                                                                                                                                                                                                                               |
| Краткое описание: Пользователь запускает прослушивание онлайн-радио РБК.                                                                                                                                                             |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь                                                                                                                                                            |
| Предусловия: Веб-сайт доступен, браузер поддерживает аудио                                                                                                                                                                           |
| Основной поток: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь нажимает на кнопку «Радио РБК»;</li> <li>2. Система отображает страницу с радио;</li> <li>3. Пользователь выбирает нужную волну и запускает радио.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: При возникновении ошибки (недоступности) отображается сообщение «Радио РБК временно недоступно».                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Просмотр прямого эфира                                                                                                                                                                                                       |
| ID: 11                                                                                                                                                                                                                                  |
| Краткое описание: Пользователь смотрит прямую трансляцию с главной страницы.                                                                                                                                                            |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь                                                                                                                                                               |
| Предусловия: Трансляция активна, браузер поддерживает видео                                                                                                                                                                             |
| Основной поток: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь нажимает на кнопку запуска прямого эфира;</li> <li>2. Система загружает трансляцию;</li> <li>3. Пользователь выбирает нужную волну и запускает радио.</li> </ol> |
| Альтернативный поток:<br>Поток 1:<br>Если нет трансляции, прямой эфир показывает ленту актуальных новостей.<br>Поток 2:<br>При ошибке загрузки стрима отображается сообщение об ошибке.                                                 |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Глобальный поиск                                                        |
| ID: 12                                                                             |
| Краткое описание: Пользователь выполняет глобальный поиск по всему контенту сайта. |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь                                       |
| Предусловия: Веб-сайт доступен, пользователь открыл страницу с глобальным поиском  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь переходит в раздел глобального поиска;</li> <li>2. Система отображает поле ввода поискового запроса с возможностью дополнительной фильтрации;</li> <li>3. Пользователь вводит нужный запрос и нажимает кнопку для поиска;</li> <li>4. Система выполняет поиск по всем опубликованным материалам на сайте;</li> <li>5. Система отображает результаты поиска;</li> <li>6. Пользователь может кликнуть на нужную ему статью.</li> </ol> |
| <p>Альтернативный поток: Если ничего не найдено, система выводит уведомление об отсутствии результатов поиска.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Просмотр котировок                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ID: 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Краткое описание: Пользователь просматривает блок с финансовыми котировками на главной странице сайта.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь, авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Предусловия: Веб-сайт доступен, пользователь открыл главную страницу                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь открывает главную страницу;</li> <li>2. Система загружает главную страницу и в верхней части страницы отображает котировку;</li> <li>3. Пользователь может навести курсор и посмотреть конкретную стоимость в тот или иной промежуток времени.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Регистрация пользователя                                                                                |
| ID: 14                                                                                                             |
| Краткое описание: Пользователь создает учетную запись на веб-сайте.                                                |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь                                                                       |
| Предусловия: Веб-сайт доступен, пользователь не зарегистрирован в системе.                                         |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь нажимает на иконку входа;</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Система предлагает ввести электронную почту/номер телефона или использовать другие способы для регистрации (через сторонние сервисы);</li> <li>3. Пользователь вводит данные;</li> <li>4. Система проверяет корректность данных;</li> <li>5. Система создает учетную запись;</li> <li>6. Система авторизует пользователя и уведомляет об успешной регистрации.</li> </ol>                                                                                                                                                                          |
| <p>Альтернативный поток: Регистрация через сторонний сервис</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь выбирает зарегистрировать через «сторонний сервис» (т.е. нажимает на иконку Т-банка, Альфа-Банка и т.д.);</li> <li>2. Система перенаправляет пользователя на страницу выбранного сервиса;</li> <li>3. Пользователь подтверждает предоставление данных для данного веб-сайта;</li> <li>4. Система получает данные от сервиса;</li> <li>5. Система создаёт учётную запись;</li> <li>6. Система авторизует пользователя и уведомляет об успешной регистрации.</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Авторизация пользователя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ID: 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Краткое описание: Пользователь входит в учетную запись.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Главный актер: Неавторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Предусловия: Веб-сайт доступен, пользователь не авторизован в системе, пользователь зарегистрирован в системе.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь нажимает на иконку входа;</li> <li>2. Система предлагает ввести электронную почту/номер телефона и пароль;</li> <li>3. Пользователь вводит данные для входа;</li> <li>4. Система проверяет корректность данных;</li> <li>5. Система авторизует пользователя.</li> </ol> |

Альтернативный поток: Если электронная почта/телефон/пароль введен неправильно, система должна уведомить пользователя о некорректности введенных данных.

Авторизация через сторонний сервис:

1. Пользователь выбирает войти через «сторонний сервис» (т.е. нажимает на иконку Т-банка, Альфа-Банка и т.д.);
2. Система перенаправляет пользователя на страницу выбранного сервиса;
3. Пользователь подтверждает вход;
4. Система получает подтверждение и авторизует пользователя.

Прецедент: Оформление подписки

ID: 16

Краткое описание: Пользователь оформляет подписку для получения доступа к дополнительным функциям и эксклюзивным материалам.

Главный актер: Авторизованный пользователь

Предусловия: Пользователь авторизован в системе, у пользователя отсутствует активная подписка, платежный сервис доступен.

Основной поток:

1. Пользователь переходит в раздел «Подписка на РБК»;
2. Система отображает доступные тарифные планы;
3. Пользователь выбирает тарифный план;
4. Пользователь нажимает кнопку «Оформить подписку»;
5. Система обрабатывает запрос и отображает форму оплаты;
6. Пользователь выбирает способ оплаты или вводит данные платежной карты и подтверждает покупку;
7. Система активирует подписку для пользователя и отображает уведомление об успешном оформлении;

Альтернативный поток: Если произошла ошибка при оплате, система сообщает пользователю о неуспешной оплате.

Если пользователь отменяет покупку, система возвращает пользователя в раздел выбора тарифов.

Прецедент: Управление платежными картами

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID: 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Краткое описание: Пользователь добавляет, удаляет данные платежных карт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Главный актер: Авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Предусловия: Пользователь авторизован в системе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь переходит в раздел «Настройки профиля»;</li> <li>2. Система отображает профиль пользователя со списком привязанных карт;</li> <li>3. Пользователь нажимает «Привязать карту»;</li> <li>4. Система отображает форму для ввода данных карты;</li> <li>5. Пользователь вводит данные и подтверждает;</li> <li>6. Система сохраняет карту и отображает ее в профиле пользователя.</li> </ol> <p>Альтернативный поток: Если произошла ошибка при привязке карты, система отображает пользователю сообщение об ошибке.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Управление профилем пользователя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ID: 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Краткое описание: Пользователь изменяет параметры своей учетной записи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Главный актер: Авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Предусловия: Пользователь авторизован в системе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь переходит в раздел «Настройки профиля»;</li> <li>2. Система отображает данные пользователя;</li> <li>3. Пользователь выбирает параметры для изменения (электронную почту, пароль);</li> <li>4. Система проверяет корректность данных;</li> <li>5. Система сохраняет данные;</li> <li>6. Система отображает в профиле обновленные данные;</li> </ol> <p>Альтернативный поток: При вводе некорректных данных система выводит сообщение об ошибке.</p> |

|                              |
|------------------------------|
| Прецедент: Выход из аккаунта |
|------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID: 19                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Краткое описание: Пользователь выходит из аккаунта.                                                                                                                                                                                                      |
| Главный актер: Авторизованный пользователь                                                                                                                                                                                                               |
| Предусловия: Пользователь авторизован в системе                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пользователь нажимает на кнопку «Выход»;</li> <li>2. Система завершает пользовательскую сессию профиля;</li> <li>3. Система перенаправляет пользователя на главную страницу.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: При возникновении ошибки завершения сессии система отображает сообщение об ошибке.                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Управление новостями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ID: 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Краткое описание: Редактор создает, редактирует, публикует и удаляет контент сайта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Главный актер: Редактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Предусловия: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Редактор переходит в раздел управления новостями;</li> <li>2. Редактор нажимает кнопку «Создать новость»;</li> <li>3. Система отображает форму для создания новости;</li> <li>4. Редактор вводит необходимые данные (заголовок, текст, рубрику, теги, изображения);</li> <li>5. Редактор нажимает кнопку «Сохранить новость»</li> <li>6. Система добавляет статью в раздел «Готовы к публикации».</li> </ol>               |
| <p>Альтернативный поток:</p> <p>Поток 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Редактор переходит в раздел управления новостями;</li> <li>2. Редактор выбирает существующую новость;</li> <li>3. Редактор вносит изменения;</li> <li>4. Система сохраняет обновленные данные.</li> </ol> <p>Поток 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Редактор переходит в раздел «Готовы к публикации»;</li> <li>2. Система загружает список статей, готовых к публикации;</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Редактор нажимает на статью;</li> <li>4. Система открывает режим редактора;</li> <li>5. Редактор выбирает тип материала (доступен по подписке/бесплатно);</li> <li>6. Редактор нажимает кнопку «Опубликовать»;</li> <li>7. Система делает материал доступным для нужной группы пользователей сайта.</li> </ol> <p>Поток 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Редактор выбирает новость в разделе управления;</li> <li>2. Редактор нажимает кнопку «Удалить»;</li> <li>3. Система запрашивает подтверждение;</li> <li>4. Редактор подтверждает действие;</li> <li>5. Система архивирует материал, и он становится недоступным для пользователей.</li> </ol> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Управление справочной информацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ID: 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Краткое описание: Редактор управляет информационными разделами сайта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Главный актер: Редактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Предусловия: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Редактор переходит в раздел «Справочная информация»;</li> <li>2. Система отображает список доступных информационных страниц (О сайте, Контакты, Политика конфиденциальности и др.);</li> <li>3. Редактор выбирает нужный раздел;</li> <li>4. Система открывает форму редактирования;</li> <li>5. Редактор изменяет текст или (и) др.;</li> <li>6. Редактор нажимает кнопку «Сохранить»;</li> <li>7. Система сохраняет изменения и обновляет информацию на сайте.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                 |
|---------------------------------|
| Прецедент: Управление рубриками |
|---------------------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID: 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Краткое описание: Редактор создает, удаляет рубрики на веб-сайте.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Главный актер: Редактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Предусловия: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Редактор переходит в раздел «Управление рубриками»;</li> <li>2. Система отображает список существующих рубрик;</li> <li>3. Редактор нажимает кнопку «Создать рубрику»;</li> <li>4. Система отображает форму создания рубрики;</li> <li>5. Редактор вводит название рубрики;</li> <li>6. Редактор нажимает кнопку «Сохранить».</li> <li>7. Система добавляет рубрику в систему.</li> </ol> |
| <p>Альтернативный поток:</p> <p>Поток 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Редактор переходит в раздел «Управление рубриками»;</li> <li>2. Система отображает список существующих рубрик;</li> <li>3. Редактор выбирает рубрику и нажимает «удалить рубрику»;</li> <li>4. Система запрашивает подтверждения;</li> <li>5. Система архивирует рубрику и статьи, которые в ней находились.</li> </ol>                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Управление авторами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ID: 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Краткое описание: Редактор управляет страницами авторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Главный актер: Редактор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Предусловия: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Редактор переходит в раздел «Управление авторами»;</li> <li>2. Система отображает список авторов;</li> <li>3. Редактор выбирает действие добавить автора;</li> <li>4. Система загружает форму для заполнения;</li> <li>5. Редактор вводит ФИО и краткую информацию об авторе;</li> <li>6. Система сохраняет изменения.</li> </ol> |

Альтернативный поток:

Поток 1:

1. Редактор переходит в раздел «Управление авторами»;
2. Система отображает список авторов;
3. Редактор выбирает действие отредактировать данные автора;
4. Система загружает форму для заполнения;
5. Редактор изменяет данные;
6. Система сохраняет изменения.

Поток 2:

1. Редактор переходит в раздел «Управление авторами»;
2. Система отображает список авторов;
3. Редактор выбирает действие удалить автора;
4. Система удаляет страницу автора и все его статьи;
5. Система сохраняет изменения.

Прецедент: Ответ на обращения пользователей

ID: 24

Краткое описание: Редактор сайта просматривает обращения пользователей и формирует ответ через систему администрирования.

Главный актер: Редактор

Предусловия: В системе имеются входящие обращения.

Основной поток:

1. Редактор переходит в раздел «Обращения пользователей»;
2. Система отображает список входящих обращений;
3. Редактор выбирает конкретное обращение;
4. Система отображает содержание обращения и контактные данные пользователя;
5. Редактор вводит текст ответа и подтверждает отправку ответа;
6. Система сохраняет ответ и отправляет его пользователю на указанную в обращении почту;
7. Система помечает обращение как обработанное.

Альтернативный поток: -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Управление подписками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ID: 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Краткое описание: Администратор управляет доступностью материалов и функциональными возможностями, устанавливая ограничения по подписке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Главный актер: Администратор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Предусловия: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Администратор переходит в раздел «Управления подпиской»;</li> <li>2. Система отображает список существующих тарифных планов;</li> <li>3. Администратор выбирает действие (создать новый тариф, изменить существующий тариф, удалить тариф);</li> <li>4. Администратор вводит или изменяет параметры тарифа (название, стоимость, срок действия, список доступных материалов и функций);</li> <li>5. Администратор подтверждает изменения;</li> <li>6. Система сохраняет обновленные параметры тарифа;</li> <li>7. Система обновляет условия доступа для пользователей.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: Если параметры тарифа введены некорректно, система отображает сообщение об ошибке и не сохраняет изменения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Просмотр статистики                                                                                                                       |
| ID: 26                                                                                                                                               |
| Краткое описание: Администратор веб-сайта получает доступ к статистике, включая данные о посещаемости и популярности опубликованных материалов.      |
| Главный актер: Администратор                                                                                                                         |
| Предусловия: -                                                                                                                                       |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Администратор открывает раздел «Статистика» в системе администрирования;</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Система загружает статические данные (список наиболее популярных материалов, данные о посещаемости сайта, статистику по рубрикам)<br>3. Администратор может выбрать период отображения данных (день, неделя, месяц)<br>4. Система обновляет данные в соответствии с выбранным периодом. |
| Альтернативный поток: При невозможности получения статистики система отображает сообщение об ошибке.                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Назначение редактора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ID: 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Краткое описание: Администратор назначает пользователю права редактора для управления контентом сайта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Главный актер: Администратор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Предусловия: -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Основной поток: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Администратор переходит в раздел «Приглашения»;</li> <li>2. Система отображает форму создания приглашения;</li> <li>3. Администратор вводит email пользователя и выбирает роль «Редактор»;</li> <li>4. Система отправляет пользователю письмо со ссылкой-приглашением;</li> <li>5. Пользователь переходит по ссылке и подтверждает принятие роли;</li> <li>6. Система активирует права редактора и уведомляет администратора.</li> </ol> |
| Альтернативный поток:<br>Поток 1:<br>Если пользователь не принял приглашение в течение 24 часов, оно становится недействительно, и система уведомляет администратора об истечении срока;<br>Поток 2:<br>Если введенного администратором email не существует, система уведомляет администратора об ошибке.                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прецедент: Экстренная изоляция компонентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ID: 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Краткое описание: Администратор вручную изолирует скомпрометированные компоненты системы для предотвращения дальнейшего ущерба.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Главный актер: Администратор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Предусловия: Обнаружен инцидент безопасности или сбой компонента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Основной поток:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Администратор переходит в раздел «Экстренное управление».</li> <li>2. Система отображает список активных компонентов с указанием их текущего статуса.</li> <li>3. Администратор выбирает скомпрометированный компонент из списка.</li> <li>4. Система запрашивает подтверждение действия и указание причины изоляции.</li> <li>5. Администратор подтверждает выполнение изоляции.</li> <li>6. Система изолирует выбранный компонент: прекращает обработку запросов и блокирует к нему доступ.</li> <li>7. Система фиксирует выполненное действие в журнале аудита и направляет уведомления ответственным лицам.</li> </ol> |
| Альтернативный поток: Если изоляция не удалась: система выводит сообщение об ошибке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## **Вывод**

Выполнение лабораторной работы по ОПИ позволило мне более углубленно познакомиться с SRS. Данная работа дала мне возможность применить полученные теоретические знания на практике, развить навыки работы с информацией. В процессе выполнения я научилась составлять SRS, создавать UML Use Case-диаграммы. Приобретённый опыт поможет мне при дальнейшем изучении ОПИ.